

0.27. Le carré avec deplace

Le 0.26, plus quatre lignes : avec 0 sur un axe, deplace va tout droit. Un carré à partir de (5, 5).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.26, plus quatre lignes : un carré, à partir de là où la diagonale s'est arrêtée.

Ce qui est nouveau ici : un 0 comme pas. `deplace(x, y, ..., 5, 0)` : 5 sur X, rien sur Y, donc tout droit vers la droite. `0, 5` : tout droit vers le bas. Avec un zéro, `deplace` fait ce que faisaient `deplace_x` ou `deplace_y`.

Le carré part de (5, 5) : à droite jusqu'en (10, 5), en bas jusqu'en (10, 10), à gauche jusqu'en (5, 10), en haut jusqu'en (5, 5).

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1918 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la COLONNE de la lettre
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;           // la LIGNE de la lettre
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 5);    // la diagonale (le 0.26) : (5, 5)

    // Les quatre lignes ajoutées. Un 0 : cet axe ne bouge pas.
    //
    //           pasX  pasY
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0);    // à droite : (10, 5)
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, 5);    // en bas   : (10, 10)
    deplace(x, y, ALPHABET[0], -5, 0);   // à gauche : (5, 10)
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, -5);   // en haut  : (5, 5)

    nombre(0, 17, x);    // 005
    nombre(4, 17, y);    // 005

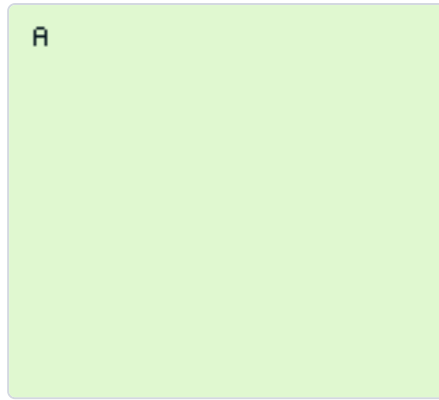
    while (true) {
        image();         // la lettre est revenue en (5, 5)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

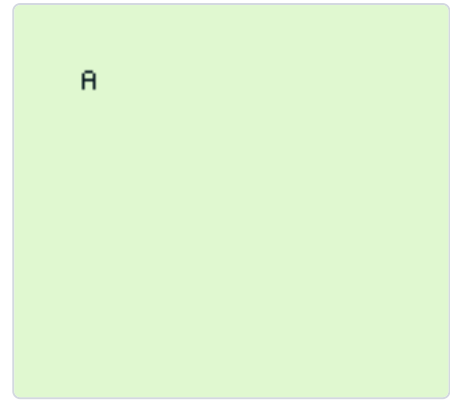
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



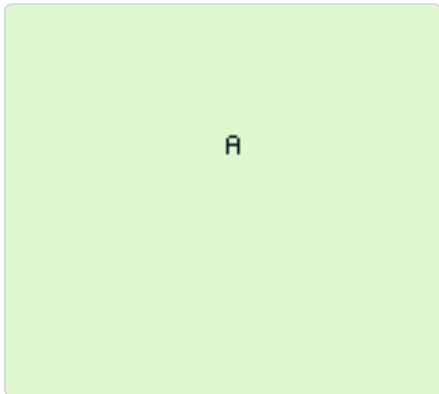
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



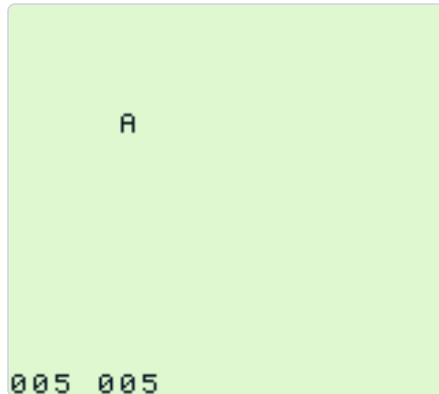
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui descend en diagonale jusqu'en (5, 5), puis fait un carré et revient en (5, 5).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les coins dans l'ordre : (10, 5), (10, 10), (5, 10) (10,5 10,10 5,10)

✓ retour en (5, 5), x et y valent 5

Ensuite : **0.27.1. Le carré avec deplace — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++